La cartographie avec OpenStreetMap

Institut Galilée - Master 2 P2S

Jones Magloire

06 Novembre 2026



Qui suis-je ?

CTO / DevOPS / Carto & Geocoding Expert

- Diplomé Master PLS 2015 (Mention Très Bien)
- Création du projet Jawg Maps 2015 (juillet)
- Création de la start-up Jawg Maps 2017
- Developpeur backend (Kotlin, NodeJS, Rust, Java)



Qui suis-je ?

Passionné de Développement et Photographie

- Site web: https://joxit.dev
- Contributions journalières sur Github `@Joxit`
  - Pelias Geocoder (github.com/pelias)
  - Docker Registry UI (github.com/Joxit/docker-registry-ui)
  - Vert.x (github.com/eclipse-vertx)
- Partage photos sur instagram `@jox.it`







1. OSM

2. Qu'est-ce qu'une carte ?

3. Travaux Pratiques: Spring Boot et Kotlin

OSM



OpenStreetMap

No one knows everything, everyone knows something, all knowledge resides in humanity. . . - Pierre Levy

Le projet OpenStreetMap

Le projet OpenStreetMap

- Projet de cartographie mondial
- Fondé en 2004 en Angleterre
- Projet collaboratif
- Fondation à but non lucratif
- Chaque pays a sa communauté
- Organisation de State Of The Map (conférences modiales)

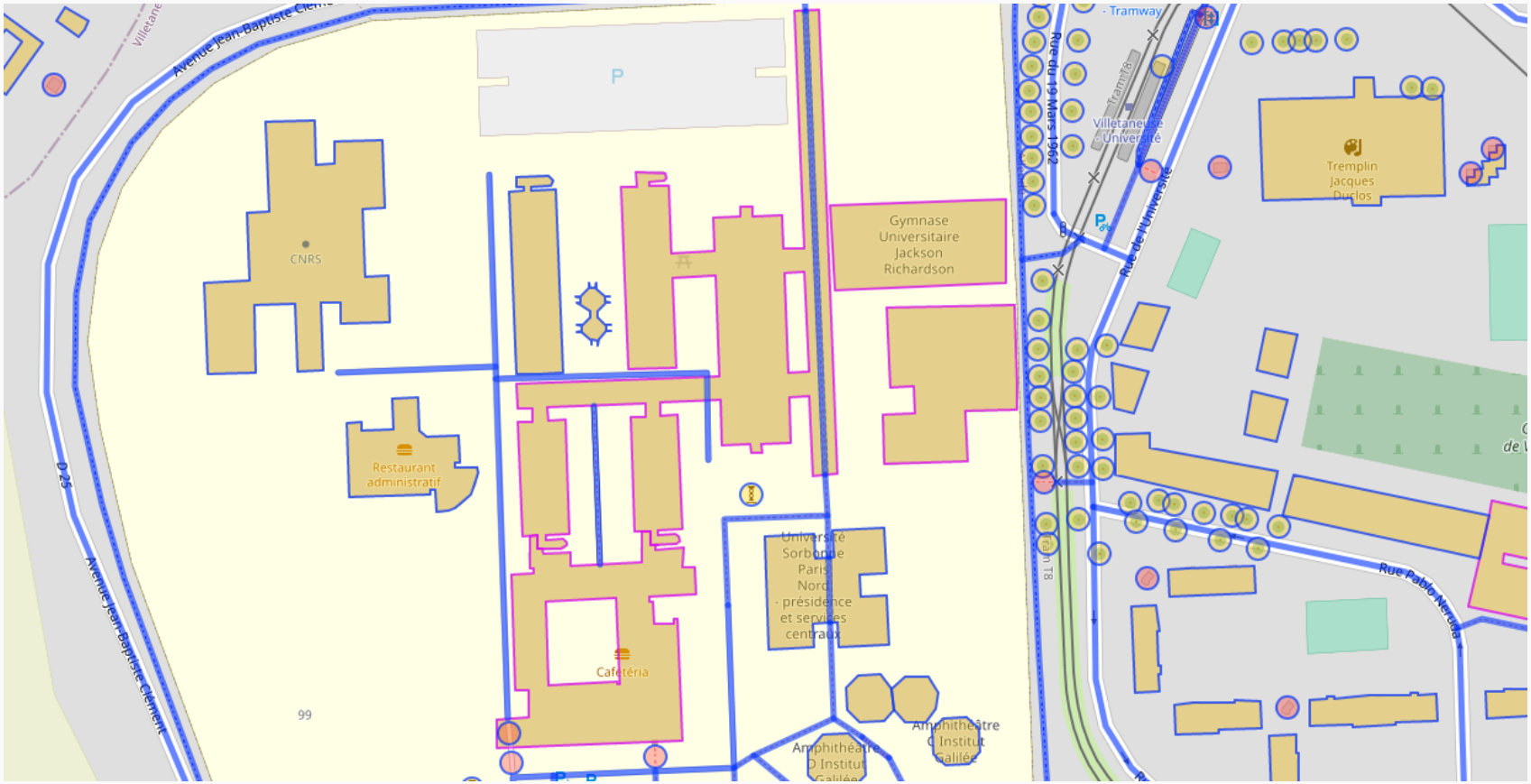
La donnée OSM

Projet de cartographie mondial



La donnée OSM

Types de données différents: Nodes, Way, Relations



Tags clé/valeur

OpenStreetMap | Modifier | Historique | Exporter | Plus | Se connecter | S'inscrire

Relation : Gymnase Universitaire Jackson Richardson (9657316)

Version #1

Attributs

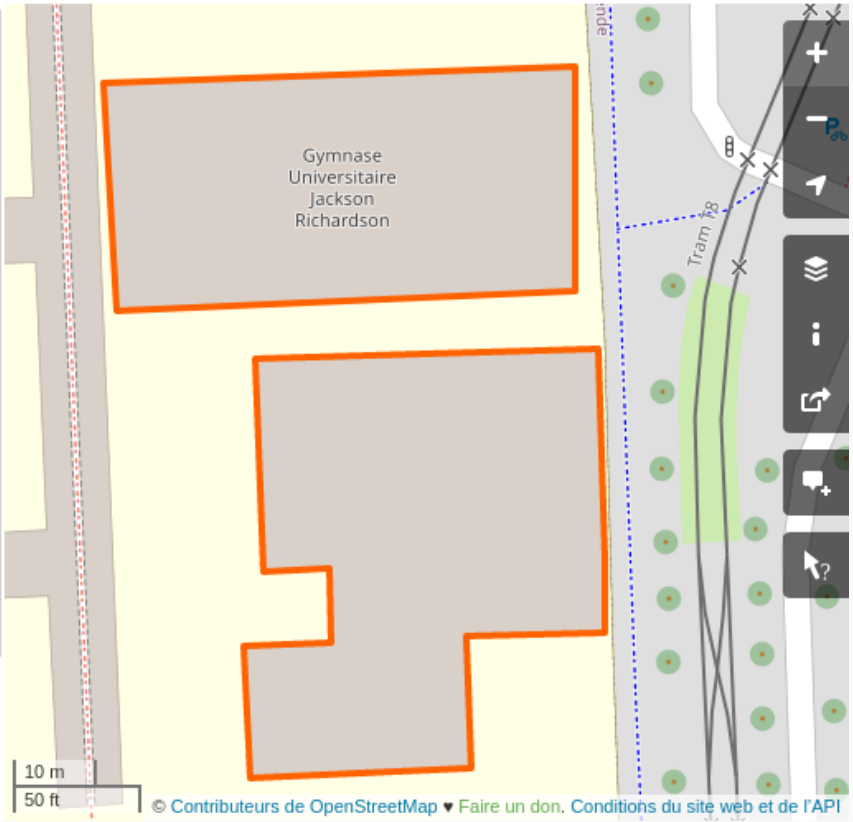
building	yes
building:levels	2
leisure	sports_centre
name	Gymnase Universitaire Jackson Richardson
ref	3
source	extraction vectorielle v1 cadastre-dgi-fr
sport	gymnastics
type	multipolygon

Membres

▾ 2 membres

Chemin 81144908 avec le rôle outer

Chemin 290568907 avec le rôle outer



La donnée OSM

Parution hebdomadaire au format BZ2/PBF (100Go/60Go)
avec mise à jour par minutes/heures/jours



Planet OSM

The files found here are regularly-updated, complete copies of the OpenStreetMap.org database, and those published before the 12 September 2012 are distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license, those published after are Open Data Commons Open Database License 1.0 licensed. For more information, see the project wiki.

Complete OSM Data

Latest Weekly Planet XML File
(torrent) (RSS)
108 GB, created 8 days ago.
md5: bfa6b1ff097a5bd064c1bc5dd5faec4c.

Latest Weekly Planet PBF File
(torrent) (RSS)
60 GB, created 8 days ago.
md5: 1d71f0555f806527e18f07efa150900e.

Each week, a new and complete copy of all data in OpenStreetMap is made available as both a compressed XML file and a custom PBF format file. Also

Using The Data

You are granted permission to use OpenStreetMap data by the OpenStreetMap License, which also describes your obligations.

You can process the file or extracts with a variety of tools. Osmosis is a general-purpose command-line tool for converting the data among different formats and databases, and Osm2pgsql is a tool for importing the data into a Postgis database for rendering maps.

Extracts & Mirrors

The complete planet is very large, so you may prefer to use one of several periodic extracts (individual countries or states) from third parties. GeoFabrik.de and BBBike.org are two providers of extracts with up-to-date worldwide coverage.

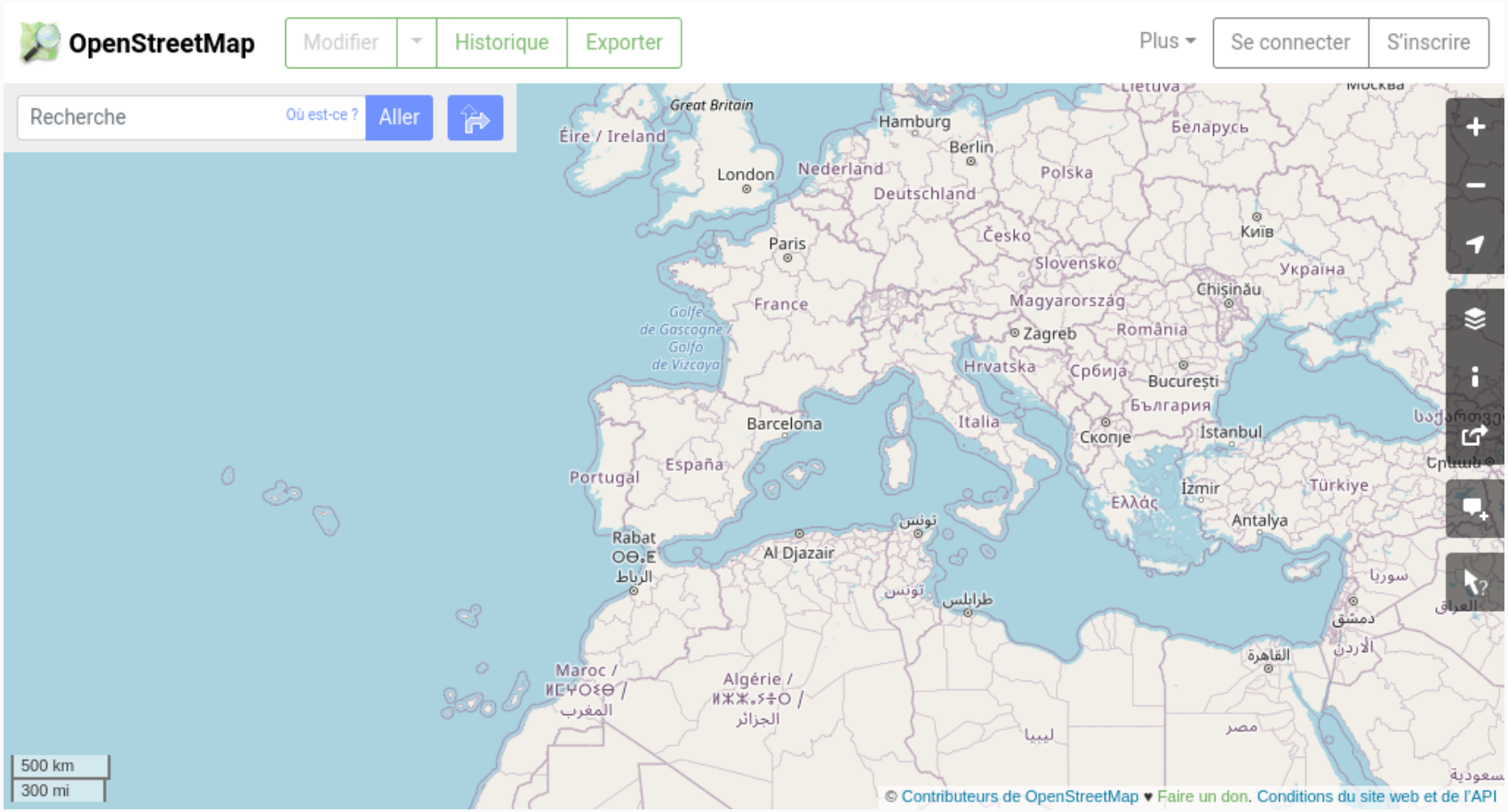
La donnée OSM

Open Database License (ODbL)

- Possibilité d'utiliser la donnée publiquement et commercialement
- Obligation de maintenir la license sur la donnée après ajout/modification
- Obligation de mentionner à chauqe usage © les contributeurs d'OpenStreetMap

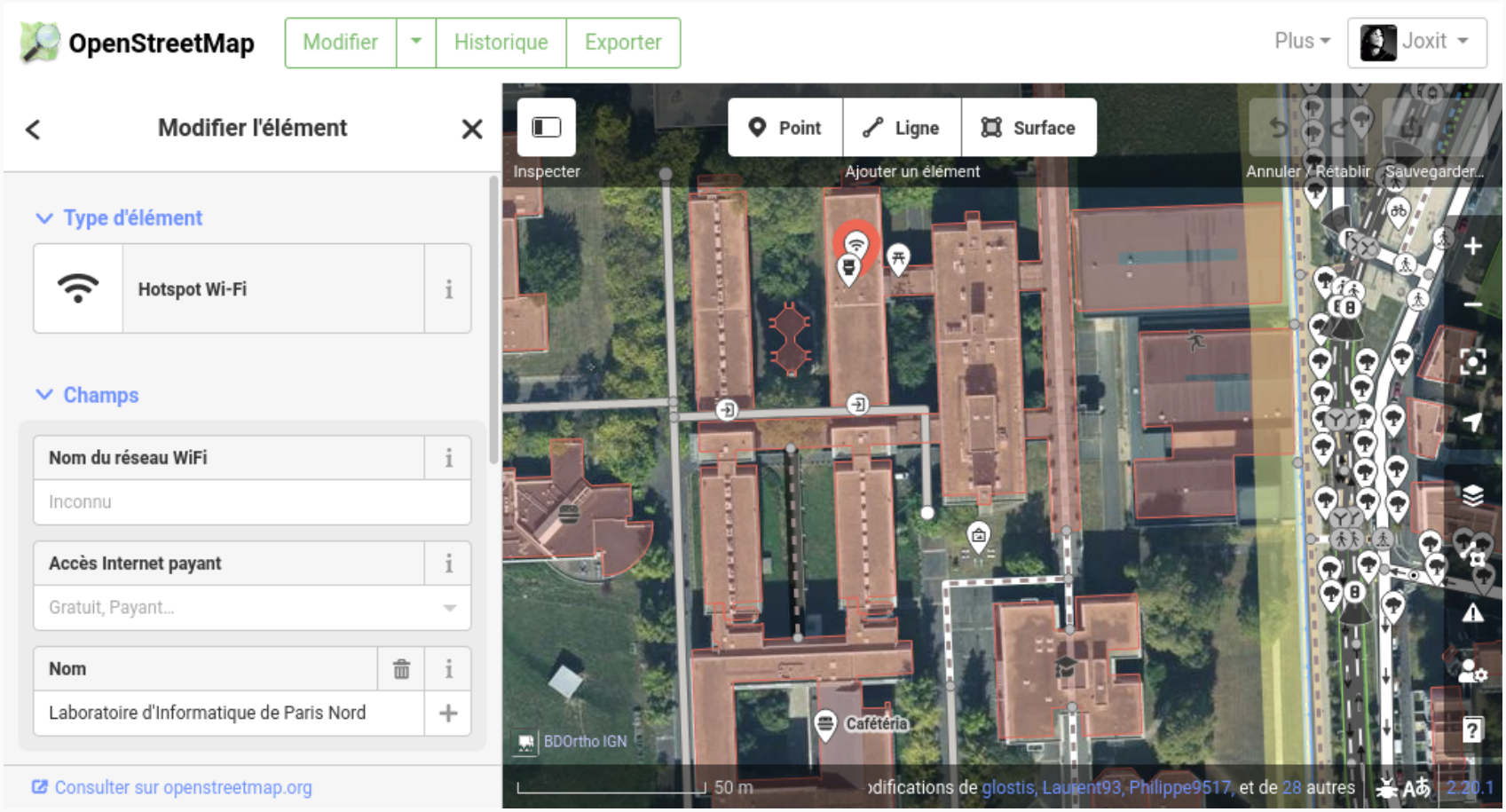
La carte OSM

Fond de carte par défaut: https://osm.org



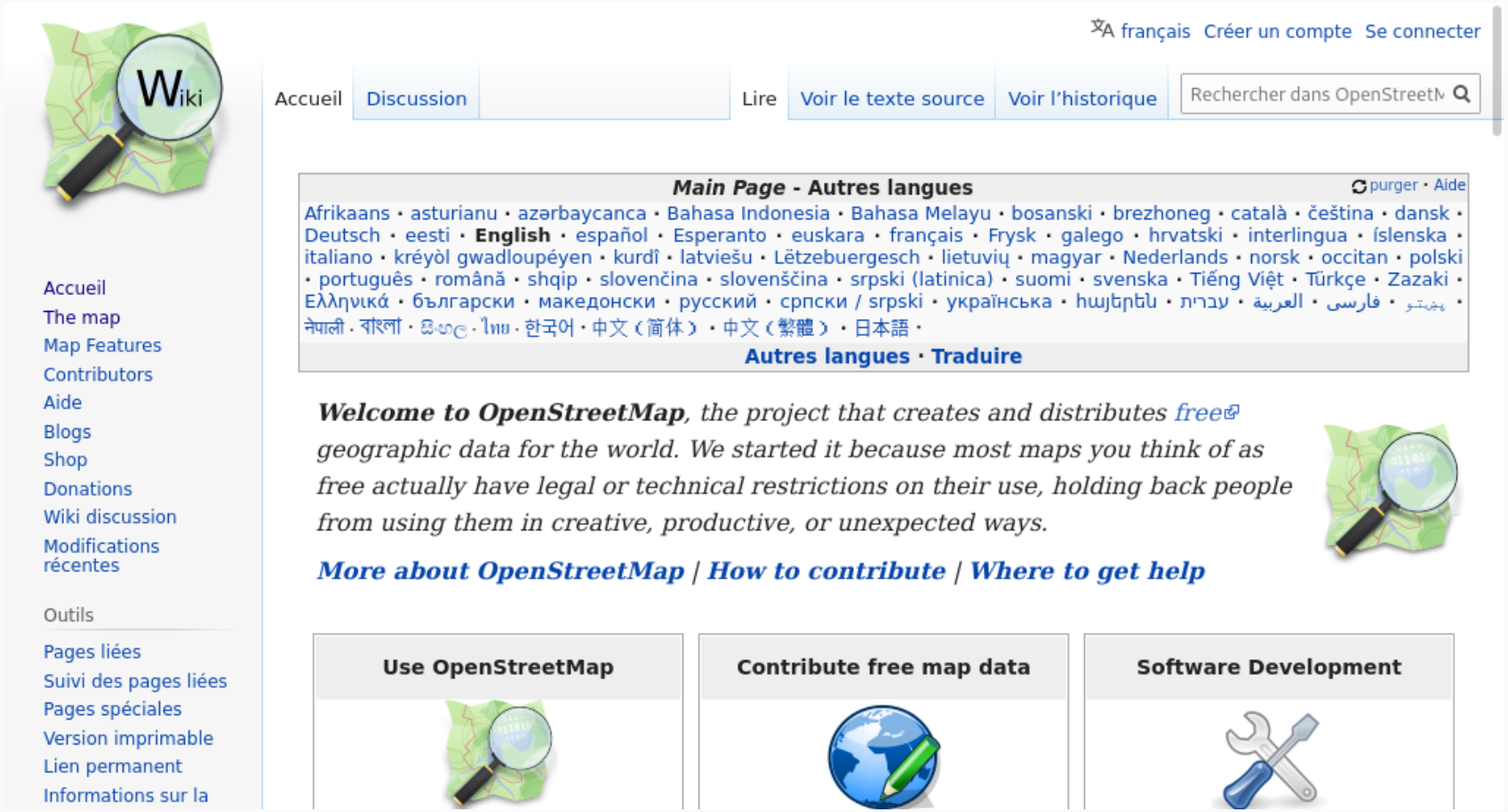
La carte OSM

Éditable via iD (osm.org), JOSM (desktop), OSM Contributors (Android), StreetComplete (Android)...



La carte OSM

Un wiki dédié: https://wiki.osm.org/



Les providers OSM

Les providers OSM

- **Jawg**Maps (France)
- Mapbox (USA)
- Carto (USA)
- Geofabrik (Allemagne)
- Stamen (USA)
- Thunderforest (USA)
- **map**tiler/OpenMapTiles (Suisse)

Qui utilise des cartes OSM ?

Qui utilise des cartes OSM ?

- Facebook et Instagram
- Snapshat (utilise Mapbox)
- Wikipedia (via Wikimedia)
- Microsoft (via Bing)

Qu'est-ce qu'une carte ?

Qu'est-ce qu'une carte ?

Composition

- De la géometrie géocontextualisée
- Points => Noms Villes/Pays, POIs (Point Of Interest), Numéros de rues, Arbres...
- Lignes => Routes, Rivières, Frontières...
- Polygones => Bâtiments, Fleuves/Lacs, Forêts, Frontières

Affichage

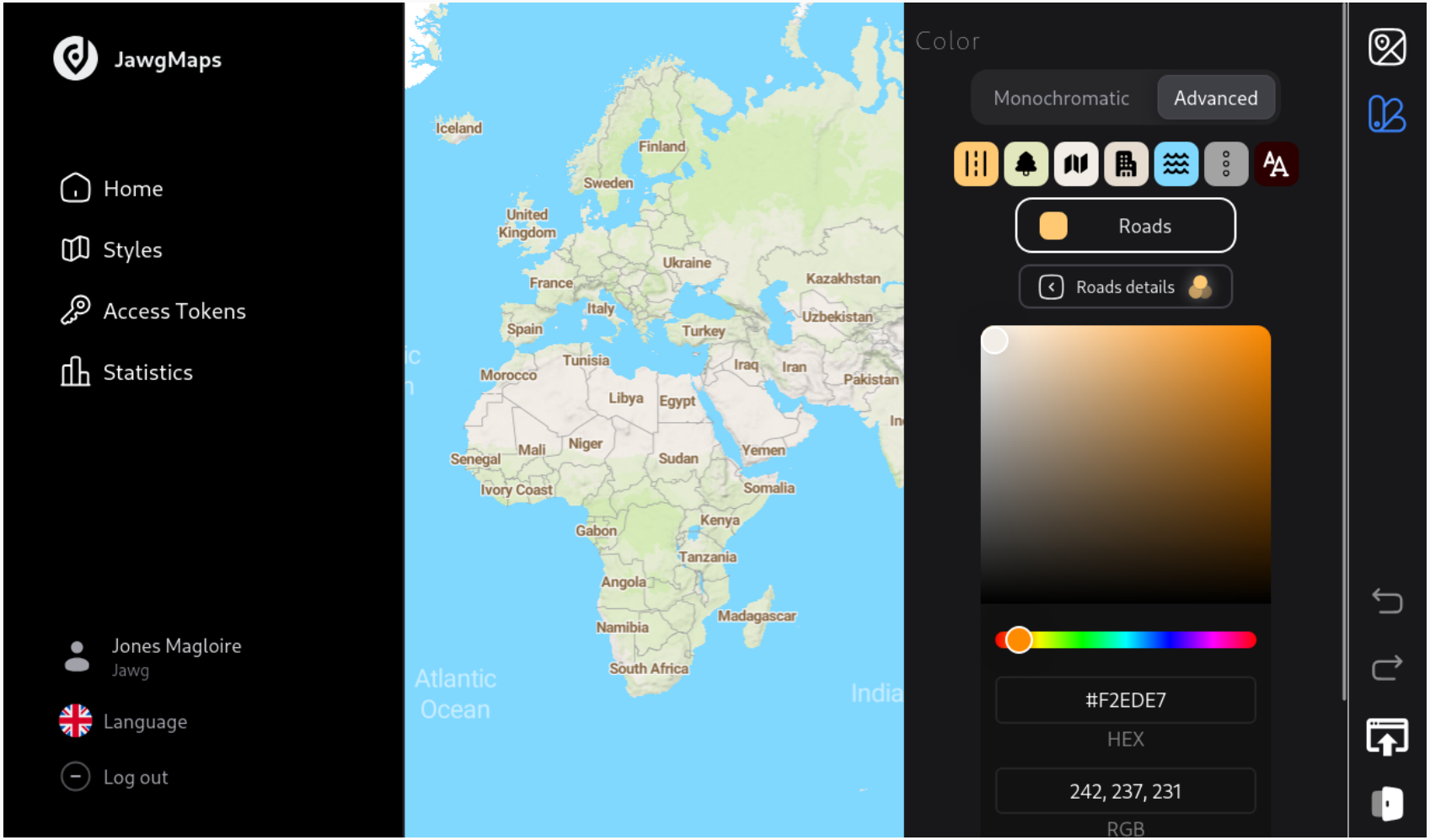
- Rendu différent pour chaque type d'éléments
- Utilisation de "tuiles" raster ou vectorielle

Qu'est-ce qu'une carte ?



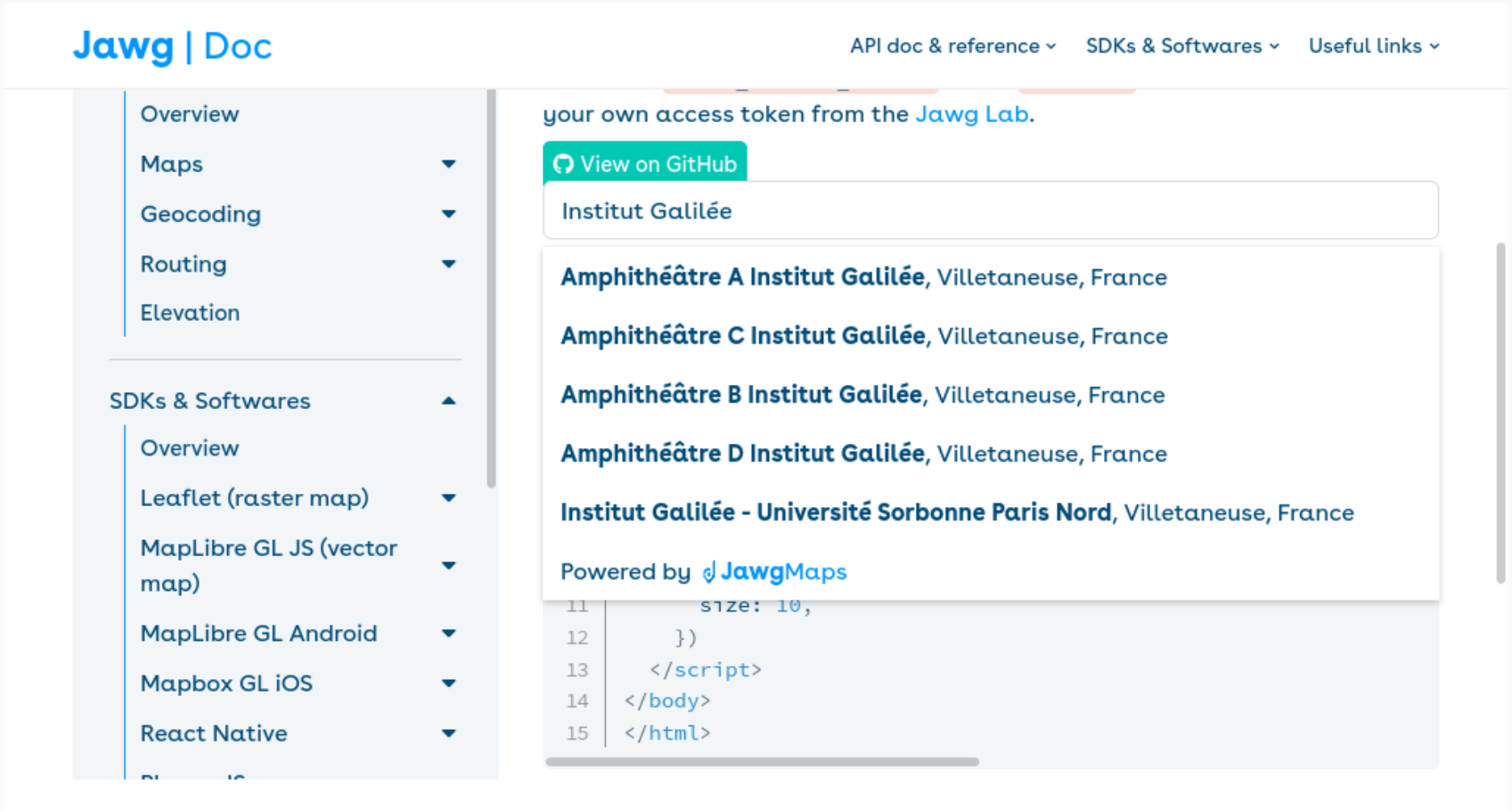
Les services cartographiques

Fond de carte (personalisé ou non, flux WMTS ou WMS)

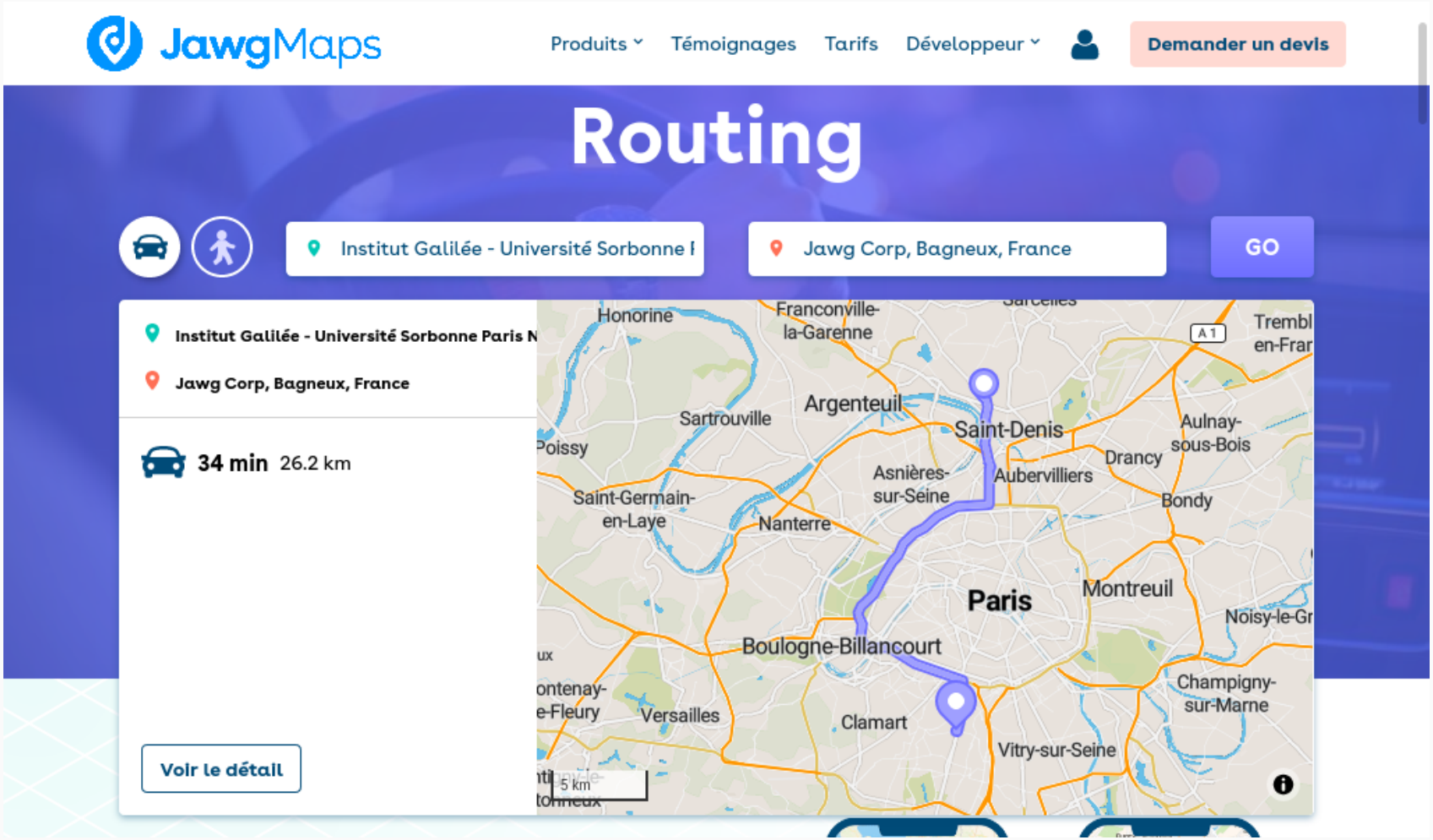


Les services cartographiques

Geocoding (Nom de ville <=> coordonnées)

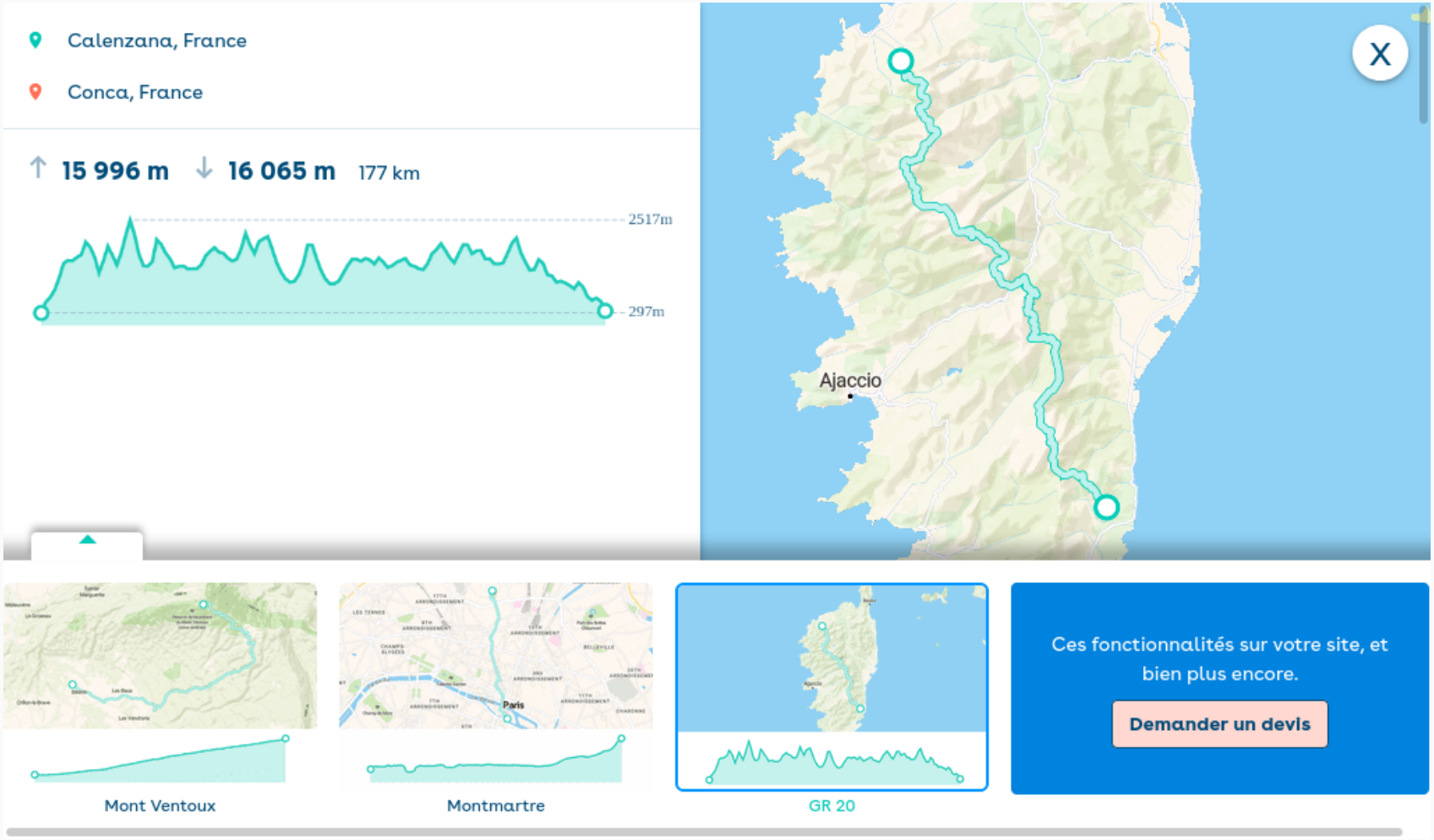


Routing (Route de A à B)



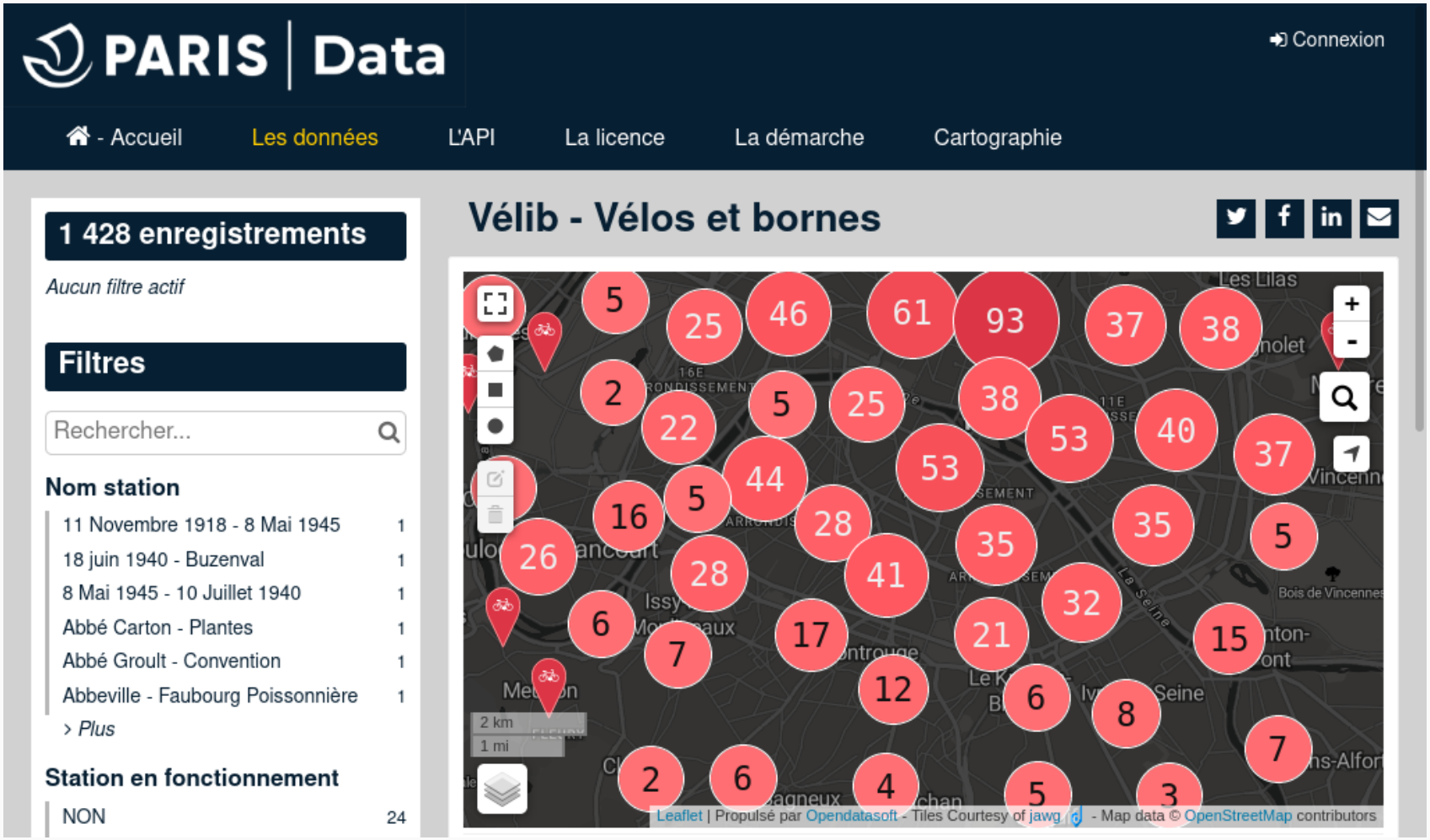
Les services cartographiques

Élevation (Altitude d'un point ou d'une série de points)



Les services cartographiques

Système d'Information Géographique (SIG)



Travaux Pratiques: Spring Boot et Kotlin

Démo

Création d'un serveur de tuiles

Consignes

- Format de l'API: `/{z}/{x}/{y}.png`
- Mode simplifié: SVG du monde => png
- Base de code disponible => https://github.com/Joxit/IG-Master2/tree/master/osm
- Zoom 0: $2^0 = 1$ tuile 256x256
- Zoom 1: $2^2 = 4$ tuiles
- Zoom 2: $2^4 = 16$ tuiles
- Zoom n: 2^{2n} tuiles

Création d'un serveur de POIs

Consignes

- Doit renvoyer un GeoJSON correctement formé: https://geojson.org/
- Éléments simples (`FeatureCollection` de `Points`)
- Exemple de donnée disponible => https://github.com/Joxit/IG-Master2/tree/master/osm/osm-core/src/main/resources/
- Renvoyer les données via votre API
- Ajout des éléments sur la carte

Place au TP